

구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 **허용** 대상입니다. (단, 「동급사양이상확인서」 첨부 필수)
2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한 「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.
 - 2-1. 「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : **자산관리과, 차건호(063-850-5653)**]
 - 입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함
 - 사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(tiger85@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수
 - 사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우 「동급사양이상확인서」를 발급함
3. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함
4. 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름
5. 부가세 및 설치비 포함
6. 병행수입 혹은 공식 수입처를 통하지 않은 물품은 납품 불가
7. 본사에서 발행한 제품공급 및 기술지원 약약서 제출 필수

번호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)	수량	설치장소
1	복합피부측정기	Courage + Khazaka Electronic GmbH, Multi Skin Test Center MC1000	1	생활과학관 2층, 피부관리실
2	다기능 피부인자분석기	Courage + Khazaka Electronic GmbH, Visioscope PC35	1	
3	여드름분석기	Courage + Khazaka Electronic GmbH, Visiopor PP34	1	
4	노트북	LG전자, 17ZD90S	1	

1. 복합피부측정기 / Courage + Khazaka Electronic GmbH, Multi Skin Test Center MC1000

가. 특징

- 1) 수분, 피지, 탄력, 색소침착, 홍반 등 피부의 주요 파라미터를 하나의 시스템에서 측정하고, SCS 소프트웨어를 통해 측정 결과를 고객 상담 및 제품 추천에 활용할 수 있는 멀티 피부 분석 시스템
- 2) 다양한 피부 측정 프로브를 하나의 시스템에서 사용할 수 있는 멀티 피부 측정 장비로, 기본적으로 피부 수분, 피지, 색소침착, 홍반, 탄력 측정이 가능하다. 또한 필요에 따라 피부 온도, pH, 피부장벽 기능 측정 프로브를 추가하여 측정 항목을 확장할 수 있다.
- 3) 얼굴 전체 이미지를 중심으로 분석하는 VisioFace와 달리, 각 측정 부위의 피부 상태를 프로브 기반의 측정값으로 확인할 수 있다(볼 부위의 수분과 피지, 이마 부위의 홍반, 목 부위의 색소침착, 관자 부위의 탄력, 팔 부위의 피부장벽 기능 등)
- 4) SCS 소프트웨어

가) Facial Skin Tour 또는 Free face & body measurement 방식으로 사용할 수 있다. Facial Skin Tour는 얼굴 부위별로 정해진 순서에 따라 측정하는 방식이며, Free face & body measurement는 얼굴 뿐 아니라 바디 부위까지 자유롭게 선택하여 측정하는 방식이다. 이를 통해 측정 부위와 측정 항목을 유연하게 구성할 수 있다.

나) 측정 결과는 단순한 숫자 표시가 아니라, 이해하기 쉬운 시각적 화면으로 제공된다. 고객의 주요 피부 고민을 선택하고, 측정 결과를 바탕으로 개별 제품 추천까지 연결할 수 있으며, 모든 데이터, 결

과 및 이미지는 저장할 수 있다. 또한 브랜드명, 로고, 색상, 이미지, 영상 등을 적용하여 브랜드 CI에 맞게 소프트웨어 화면을 커스터마이징할 수 있고, 터치스크린 장치도 지원하므로 매장, 피부관리실, 화장품 상담 공간에서 사용하기 적합하다.

나. 규격

1) 본체

가) 크기 : 46 x 22 x 9cm

나) 무게 : 1.8 kg

다) 전원공급 : Input - 100-240V, 50-60 Hz / Output - 12V, 4 A

라) 포트 : USB 2.0, type B connector

2) 측정 프로브

가) 수분 측정 (Moisture)

- 측정 원리 : 정전용량 방식 (Capacitance)

- 주파수 : 0.9~1.2 MHz

- 크기 및 무게 : 11cm / 약 41g

- 케이블 길이 : 1.3m

나) 유분/피지 측정 (Sebum/Oil)

- 측정 원리 : 광도 측정 방식 (Photometric)

- 측정 횟수 : 약 400~450회 (다음 여분 측정 섹션으로 이동 시 트리거를 천천히 당겨 내리는 방식 기준)

- 측정 시간 : 10초

- 크기 및 무게 : 8.5 x 11.3 x 2.3 cm / 약 65g

다) 색소침착/홍반 측정 (Pigmentation/Redness)

- 측정 원리 : 흡수/반사율 (Absorption/reflection), 공명 파장 피크: 568nm, 660nm, 880nm

- 크기 및 무게 : 길이 13cm x 직경 2.4cm / 약 85g

- 케이블 길이 : 1.3m

라) 탄력 측정 (Elasticity)

- 측정 원리 : 음압 흡입 방식 (Suction, 400mbar 압력)

- 프로브 측정 직경 : 2mm

- 측정 시간 : 총 6초 (3초 흡입, 3초 이완)

- 크기 및 무게 : 길이 13cm x 직경 2.4cm / 약 95g

- 케이블 길이 : 1.3m

마) 산도 측정 (pH)

- 측정 범위 : pH 0 ~ pH 11 (해상도: 0.1 pH)

- 길이 및 무게 : 22.8cm / 약 130g

- 케이블 길이 : 1.3m

바) 경피수분손실도 지수 (TEWL-Index)

- 측정 원리 : 개방 챔버 측정 원리 (Open-chamber-measuring-principle)

- 측정 시간 : 15초

- 표시 단위 : 지수 값 (0~20)

- 길이 및 무게 : 약 12cm / 약 40g

- 케이블 길이 : 1.3m

사) 작동 환경 : 온도 10~40°C / 상대습도 30~70% RH (최적 환경 조건: 20°C 및 상대습도 50% RH)

아) 보관 환경 : 온도 0~70°C / 상대습도 0~80% RH

다. 구성

- 1) 본체 (Device) : 1개
- 2) 피지 측정용 테이프 (약 400~450회 측정 분량) : 1개
- 3) 운반용 캡이 포함된 수분 측정 프로브 : 1개
- 4) 운반용 캡이 포함된 색소침착/홍반 측정 프로브 : 1개
- 5) 운반용 캡이 포함된 탄력 측정 프로브 : 1개
- 6) 경피수분손실도(TEWL-Index, 장벽 기능) 측정 프로브: 1개
- 7) 액세서리가 포함된 피부 pH 측정 프로브 : 1개
 - 가) 팩 포장 완충액 (pH 4.0 및 pH 7.0 각 3개씩)
 - 나) 증류수 용기 (보틀)
 - 다) 염화칼륨(KCL) 용액 용기 (보틀)
 - 라) 용기 보관용 거치대 (홀더)
 - 마) 프로브 과결합 방지용 고무 링
- 8) 프로브 케이블 고정용 무게추 링: 5개
- 9) 외장 전원공급장치(어댑터) + 전원 케이블 : 1개
- 10) Windows용 SCS 소프트웨어 및 필수 드라이버 (USB) : 1개



2. 다기능 피부인자분석기 / Courage + Khazaka Electronic GmbH, Visioscope PC35

가. 특징

- 1) 피부 표면과 모발을 확대 관찰하는 USB 카메라 장비로, SCS 소프트웨어 및 Sebufix® F16, Corneofix F20과 같은 특수 필름을 함께 활용하여 주름, 모공, 잡티, 피부결, 피지 분비 및 각질 상태를 시각적으로 분석할 수 있는 다기능 이미지 분석 장비이다.
- 2) 평행 편광 및 교차 편광 조명을 사용하여 피부 표면 상태를 관찰할 수 있으며, 주름, 잡티, 모공, 피부톤 및 피부결의 균일도 등을 분석할 수 있다.
- 3) 국소 부위의 피부 상태를 확대해서 보여주는 장비이기 때문에, 피부 표면의 상태를 직접 보여주며 설명하기에 적합하다.
- 4) 눈가 주름, 모공의 가시성, 색소성 잡티, 피부결의 불균일함 등을 이미지로 확인할 수 있으며 얼굴뿐 아니라 바디 부위도 자유롭게 촬영할 수 있어, 특정 부위의 피부 상태를 상담목적에 맞게 확인할 수 있다.

나. 규격

- 1) 크기 : 12 x 5.5 x 5.5 cm
- 2) 전원공급장치 : 5V DC (컴퓨터 연결을 통한 전원 공급)
- 3) 포트 : USB 2.0
- 4) 무게 : 약 220g
- 5) 케이블 길이 : 1.5 m
- 6) 광원 : 백색 LED
- 7) 다기능 카메라 버튼 : 짧게 누르면 편광 모드 전환, 길게 누르면 화면 정지/캡처)
- 8) 해상도 : 5:4 비율, 1280 x 1024 픽셀
- 9) 이미지 크기 : 최소 8 x 6.4 mm (모니터 크기에 따라 화면상 약 15~20배 확대 가능)

- 10) Sebufix® (피지 측정 테이프) : 정량적 피지 분석을 위한 반투명(우유빛) 필름
 - 가) 크기 : 약 1.7 x 1.7 cm
 - 나) 두께 : 약 0.2 mm
 - 다) 필름 소재는 피부에 완전 무해
- 11) Corneofix® (각질 측정 테이프) : 각질 탈락도 측정을 위한 투명 필름
 - 가) 크기 : 약 2.00 x 1.95 cm
 - 나) 두께 : 약 0.1 mm
 - 다) 필름 소재는 피부에 완전히 무해
- 12) 작동 환경 조건 : 온도 10~40°C / 상대습도 30~70% RH (최적 환경 조건: 20°C 및 상대습도 50% RH)
- 13) 보관 환경 조건 : 온도 0~70°C / 상대습도 0~80% RH

다. 구성

- 1) Visioscope PC35 본체 : 1개
- 2) 부속품 (Accessories)
 - 가) 소프트웨어 USB: 1개
 - 나) 사용 설명서 (운용 지침서): 1개
 - 다) Sebufix® (피지 측정 테이프): 1개
 - 라) Corneofix® (각질 측정 테이프): 1개
 - 마) 거치대 (Holder) : 1개



3. 여드름분석기 / Courage + Khazaka Electronic GmbH, Visiopor PP34

가. 특징

- 1) 특수 UV 형광 이미지를 통해 포르피린을 확인하고, 여드름성 피부 및 트러블 상담에 활용하는 특수 목적의 피부 카메라이다.
- 2) 피부에서 나타나는 형광 포르피린 (fluorescent porphyrines)을 확인하는 데 목적이 있다.
- 3) 포르피린은 여드름균과 관련된 형광 신호이며 여드름성 피부, 피지, 모공, 트러블 상담에 활용할 수 있다.
- 4) UV 조명 조건에서 피부 표면의 형광 반응을 촬영하기 때문에, 일반 조명에서는 잘 보이지 않는 포르피린 분포를 시각적으로 보여줄 수 있다. 모공 주변의 형광 반응을 통해 피지와 트러블 관련 상태를 설명하는 데 사용할 수 있으며, 특히 여드름성 피부 관리 전후 비교나 피지·모공 케어 제품 상담에 적합하다.
- 5) SCS소프트웨어 : 촬영한 포르피린 이미지를 화면에서 확인하고, 형광 포르피린의 분포와 정도를 분석 결과로 제시할 수 있다. 이 결과는 트러블 관련 피부 상태를 직관적으로 보여주는 자료가 되며, 측정 이미지와 분석 결과를 저장하여 이후 상담이나 제품 추천에 활용할 수 있다.

나. 규격

- 1) 크기 : 12 x 5.5 x 5.5 cm
- 2) 무게 : 220g
- 3) 케이블 길이 : 1.5 m
- 4) 포트 : USB (Type-A 커넥터)
- 5) 전원공급장치 : 5V DC (컴퓨터 연결을 통한 전원 공급)
- 6) UV 광원 : 16개의 UVA-LED (파장 범위: 375~385nm)



- 7) 이미지 크기 : 최소 8 x 6.4 mm
- 8) 해상도 및 기능 : 5:4 비율, 1280 x 1024 픽셀 / 카메라 버튼 클릭 시 화면 캡처

다. 구성

- 1) Visiopor PP34 본체 : 1개
- 2) 부속품 (Accessories) - 거치대 (Holder): 1개
- 3) Windows용 SCS 소프트웨어 및 필수 드라이버 (USB) : 1개

4. 노트북 / LG전자, 17ZD90S

가. 규격

- 1) CPU : 코어 울트라5 125H
- 2) 메모리 : LPDDR5x 16GB
- 3) 저장장치 : M.2 NVMe 256GB
- 4) 화면크기 및 비율 : 43.1cm(17"형) / 16:10
- 5) 해상도 : 2560×1600 (WQXGA)
- 6) 패널종류 : IPS
- 7) USB포트구성 : 썬더볼트4(USB-C겸용) 2EA / USB-A 2EA
- 8) 영상입출력 : HDMI, DP Alt Mode
- 9) OS : Windows 11



나. 구성

- 1) 본체 및 기본 구성품